

이력서

[↓ CV PDF 내려받기](#)

Gyu Min Lee

박사후연구원

소속: 한국생명공학연구원 (KRIBB), 합성생물학연구센터 PI: 이혜원 박사님

위치: 대한민국 대전

이메일: sysbiogyumin@kribb.re.kr

소개

한국생명공학연구원(KRIBB) 합성생물학연구센터에서 박사후연구원으로 일합니다. C1 미생물을 공학하고, AI 코딩 에이전트를 워크플로우 곳곳에 둡니다.

연구

C1 화학을 위한 메탄자화균-메틸영양균을 공학합니다. UNIST 박사 과정에서 *Methylobacterium extorquens*를 메탄을 스트레스 환경에서 ~800 세대 ALE로 진화시켰습니다.

방법

전장 유전체 시퀀싱, RNA-seq, AlphaFold3 구조 분석을 결합해 변이들을 하나의 스트레스 응답 네트워크로 읽어냅니다.

도구

AI 코딩 에이전트를 발판으로 dry-lab 도구를 직접 만듭니다. 프라이머 설계, NGS 검증, 실험 노트 자동화 등을 갖춰 wet-lab 주기가 멈추지 않도록 합니다.

학력



2019.03 - 2026.02

박사 (석박통합과정), 화학공학

울산과학기술원 (UNIST)

시스템 생물학 및 머신러닝 연구실, 지도교수 김동혁 교수님

Dissertation: Systems-level characterization of adaptive responses to methanol stress in *Methylobacterium extorquens*.

2011.03 - 2017.02

학사, 유전공학

경희대학교

경력

2026.03 - 현재

박사후연구원

한국생명공학연구원 (KRIBB), 합성생물학연구센터

이혜원 박사님 C1 team

Methanotroph strain engineering, multi-omics pipelines, agentic tooling for the C1 team.

2019.03 - 2026.02

석박통합과정 연구원

UNIST 화학공학과

시스템 생물학 및 머신러닝 연구실 (김동혁 교수님)

Methylotroph ALE, pan-genome and DEG analysis, bacteriophage and plant-pathogen comparative genomics.

기술 역량

실험

Adaptive laboratory evolution (ALE)

Methylotroph and methanotroph cultivation

Allelic exchange and mutation reconstruction

Growth phenotyping

RNA-seq library prep

오믹스 및 모델링

Whole-genome sequencing analysis

Pan-genome comparative analysis

RNA-seq and DEG analysis

AlphaFold3 structure-function interpretation

COBRApy genome-scale metabolic modeling

엔지니어링

Python and R omics pipelines
Visualization automation
Claude Code agent workflows for synthetic biology
GitHub Actions CI and cron jobs
TypeScript / Astro for research tooling

주요 논문

1. Systems-Level Dissection of Methanol Adaptation in *Methylobacterium extorquens* · Gyu Min Lee (2026, BITE (under revision)). link (<https://scholar.google.com/scholar?cluster=17800352162623955715&hl=en&oi=scholarrr>).
2. Characterization and therapeutic potential of newly isolated bacteriophages against *Staphylococcus* species in bovine mastitis · Jae-hyun Cho, Gyu Min Lee, Seyoung Ko, Youngju Kim et al. (2025, Journal of Virology). link (<https://journals.asm.org/doi/abs/10.1128/jvi.01901-24>).
3. Integrated genomic and transcriptomic Insights into methanol tolerance mechanisms in *Methylobacterium extorquens* AM1, identifying key targets for strain engineering · Gyu Min Lee, Khoi Nhat Pham, Ina Bang, Seyoung Ko et al. (2025, Journal of Biological Engineering). link (<https://link.springer.com/article/10.1186/s13036-025-00557-1>).
4. Structural and Transcriptomic Signatures of Adaptive Optimization in *Methylobacterium extorquens* PA1 $\Delta fdh234$ under Methanol Stress · Gyu Min LEE, KIM Jaehyung, KIM Donghyuk (2025, 한국생물공학회 학술대회). link (<https://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE12491336>).
5. Deciphering High-Methanol Adaptation in *Methylobacterium extorquens* AM1 through Genomic and Transcriptomic Analyses · Gyu Min LEE, PHAM Khoi, BANG Ina, KO Seyoung et al. (2025, 한국생물공학회 학술대회). link (<https://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE12491334>).
6. Pan-genome Analysis Revealed Comparable Genomic Characteristics of Central Metabolic Pathways in *Methylobacterium extorquens* · Gyu Min LEE, Zoe SCOTT-NEVROS, LEE Sang-Mok, KIM Donghyuk (2025, 한국생물공학회 학술대회). link (<https://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE12491335>).
7. Investigation of Evolutionary Strategies of *M. extorquens* AM1 for Enhanced Methanol Tolerance through Systems Biology Approaches · Gyu Min LEE, KO Seyoung, BANG Ina, KIM Donghyuk (2024, 한국생물공학회 학술대회). link (<https://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE11790945>).
8. Pan-genome Analysis Reveals Comparative Genomic Features of Central Metabolic Pathways in *Methylobacterium extorquens* · Gyu Min Lee, Zoe K Scott-Nevros, Sang-Mok Lee, Donghyuk Kim (2023, Biotechnology and Bioengineering). link (<https://link.springer.com/article/10.1007/s12257-022-0154-1>).

전체 논문 목록 보기 →

수상·학회

추가 예정

© 2026 이규민 최종 갱신: 2026-05-27

